

Investigation of sensor IMU & Encoder

Un IMU (Unidad de Medición Inercial) combina tres sensores principales (acelerómetro, giroscopio y magnetómetro) para estimar orientación, aceleración y rotación en 3 ejes. Se emplean en robótica, drones, sistemas de navegación y dispositivos portátiles.

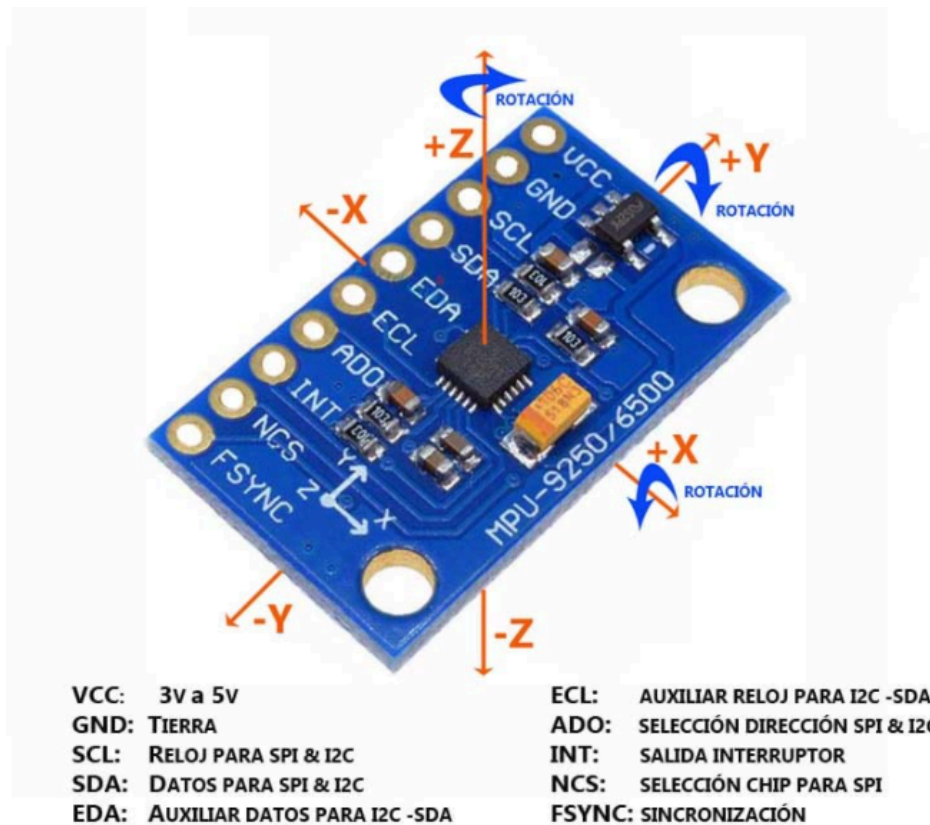
Componentes y funcionamiento

Acelerómetro: Mide aceleraciones lineales en los tres ejes (X, Y, Z) mediante la detección de fuerzas de inercia sobre pequeñas masas interiores.

Giroscopio: Mide la velocidad angular ($^{\circ}/s$) alrededor de cada eje, usando MEMS basados en el efecto Coriolis.

Magnetómetro: Actúa como brújula, midiendo el campo magnético terrestre en tres ejes para corregir la deriva del giroscopio.

Diagrama



Esquema de conexión básica

IMU VCC -> 3.3V

IMU GND -> GND

IMU SDA -> MCU SDA

IMU SCL -> MCU SCL

(IMU INT -> MCU GPIO opcional)

Costos aproximados

Módulo IMU	Sensor interno	Rango de precios	Notas
MPU-6050	Acc + Giro	180 pesos	Popular, bajo coste, sin mag
BNO055	Fusión interna	394 peso	DMP integrado, salida de quaternion
ICM-20948	Acc + Giro + Mag	500 - 1000 pesos	Alta precisión, consumo reducido
MPU-9250	Acc + Giro + Mag	170 - 400 pesos	Añade magnetómetro de 3 ejes (AK8963), soporte DMP
MBI160	Acc + Giro	150 - 200 pesos	Ultra bajo consumo, alta frecuencia

La elección de un módulo IMU dependerá de la aplicación (precisión, coste, consumo), la interfaz y la facilidad de integración (librerías y DMP). Para proyectos sencillos, el MPU-6050 o MPU-9250 son muy populares; el MPU-9250 añade lectura de campo magnético con el magnetómetro AK8963, permitiendo fusión de sensores y mejora en orientación espacial. Para mayor precisión y fusión interna, BNO055 o ICM-20948 son recomendables.

Consumo eléctrico del MPU-9250

Tensión de operación (Voltaje)

- Tensión de alimentación recomendada:
 - VDD: 2.4V a 3.6V
 - Usualmente alimentado a 3.3 V
- Algunos módulos vienen con reguladores LDO para aceptar hasta 5 V, pero internamente operan a 3.3 V.

Corriente de operación (Amperaje)

Modo	Corriente típica
Acelerómetro + giroscopio activos	~ 3.2 mA
Acelerómetro solamente	~0.5 – 1 mA
Magnetómetro (AK8963) activo	~0.28 mA
Modo de suspensión	~8 µA

Total con todos los sensores activos:
Aproximadamente 3.5 a 4 mA

Grados de Libertad (GDL)

Los **grados de libertad** en sensores IMU se refieren al número total de **mediciones independientes** que el sensor puede hacer sobre el movimiento y orientación en el espacio tridimensional.

Desglose de los 9 GDL del MPU-9250

Sensor	Ejes	Qué mide	GDL aportados
Acelerómetro	X, Y, Z	Aceleración lineal	3
Giroscopio	X, Y, Z	Velocidad angular (rotación)	3
Magnetómetro	X, Y, Z	Campo magnético terrestre	3

Total = 3 (aceleración) + 3 (rotación) + 3 (magnetismo) = 9 GDL

Consideraciones energéticas

Bajo consumo: Es ideal para sistemas embebidos y robots con batería, especialmente si se implementan estrategias de ahorro energético (modo suspensión cuando no se use).

Batería adecuada:

- Para una batería de 1000 mAh, el MPU-9250 podría funcionar por **250+ horas continuas** solo, pero en un robot eso depende del resto de los componentes.

Nivel lógico:

- Las líneas de comunicación (I2C o SPI) también operan a **3.3 V lógicos**, así que es necesario usar un **convertidor de nivel** si tu microcontrolador funciona a 5 V (como un Arduino UNO).

Consejos prácticos

- Verifica que el regulador LDO del módulo (si tiene uno) soporte la corriente total del robot.
- Si usas varios sensores o motores, **aisla el IMU con capacitores de desacoplo** (ej. 0.1 μ F + 10 μ F cerca de VCC y GND).
- Si el IMU se comporta inestable, revisa el voltaje en su pin VCC con un multímetro.

Investigación sobre encoders en motores de corriente continua (DC)

1. Introducción

Los encoders son sensores que convierten el movimiento mecánico de un eje en señales eléctricas, permitiendo medir velocidad, posición y dirección de rotación. En motores DC, se usan principalmente encoders ópticos, magnéticos o de efecto Hall.

Tipos de encoders

Ópticos: Disco con ranuras y sensor óptico (emisor + receptor). Alta resolución, pero sensibles al polvo.

Magnéticos: Disco o anillo con imanes y sensor de efecto Hall. Mayor robustez, menor resolución.

Incrementales vs. absolutos:

- **Incrementales:** Generan pulsos relativos; requieren contador externo.
- **Absolutos:** Código Gray en disco; ofrecen posición absoluta sin referencia.

Diagrama Conexion

Encoder VCC -> 5V

Encoder GND -> GND

A → MCU GPIO (pulso)

B → MCU GPIO (pulso en fase)

Z → MCU GPIO (referencia de cero)

Costos aproximados (USD)

Tipo de encoder	Resolución típica	Rango de precio	Notas
Óptico incremental	100 – 1024 PPR	5 – 20	Alta precisión, requiere limpieza
Magnético incremental	64 – 512 PPR	10 – 25	Robusto, menos precisa
Absoluto (SSI/UI)	12 – 16 bits	30 – 60	Sin homing, más complejo

5. Cosas a considerar

5.1 Interfaz y lectura:

- Lectura de pulsos con interrupciones GPIO.
- Contadores hardware (timers) en MCU.
- Protocolos (SPI, SSI) para absolutos.

La elección de un encoder para motores DC dependerá de precisión, robustez, costo y complejidad de integración. Para aplicaciones simples, encoders ópticos incrementales son suficientes; para entornos ruidosos o críticas, encoders magnéticos o absolutos funcionan mejor.

¿Qué es la odometría?

La palabra proviene del griego: *hodos* (camino) y *metron* (medida). En robótica móvil, la odometría permite calcular la **trayectoria recorrida** acumulando desplazamientos relativos a partir de un punto inicial conocido.

¿Cómo funciona?

La odometría más común se basa en **encoders rotatorios** colocados en las ruedas de un robot. Estos encoders detectan cuántas vueltas o fracciones de vuelta ha dado una rueda. Con esa información, junto al diámetro de la rueda y la distancia entre ruedas, se puede estimar:

- **Distancia recorrida**
- **Giro acumulado**
- **Nueva posición (x,y) y orientación θ**

Fórmulas típicas (para robot diferencial con 2 ruedas):

Tipos de odometría

Tipo	Sensores principales	Ejemplo de uso
Odometría por rueda	Encoders rotativos	Robots móviles, AGVs
Visual odometry	Cámara monocular/estéreo	Drones, SLAM, vehículos autónomos
Inercial (IMU)	Giroscopio + acelerómetro	Complemento para navegación
Fusión de sensores	IMU + encoders + GPS	Navegación robusta (EKF, SLAM, etc.)

Ventajas

- Bajo costo (especialmente con encoders)
- No necesita infraestructura externa
- Buena precisión en trayectos cortos

Desventajas

- **Acumulación de error** (deriva)
- Resbale o deslizamiento de ruedas degrada la precisión
- Requiere calibración constante y puede beneficiarse de fusión con otros sensores (IMU, GPS, LIDAR)

¿Qué mide el VL53L0X?

El **VL53L0X** mide la **distancia desde el sensor a un objeto** usando un láser infrarrojo clase 1 (seguro para los ojos) y calcula el tiempo que tarda en reflejarse la luz (técnica ToF).

Característica	Valor típico
Tecnología	Time-of-Flight (ToF)
Rango de medición	30 mm a ~2 m (condiciones ideales)
Precisión	±3% típica
Resolución	1 mm
Campo de visión (FoV)	~25°
Velocidad de medición	Hasta 50 Hz
Interfaz	I2C (7-bit address)
Voltaje de operación	2.6 V – 3.5 V (normalmente 3.3 V)
Corriente típica	10 – 20 mA
Tamaño del módulo	~20 mm x 10 mm (depende del fabricante)

Usos comunes

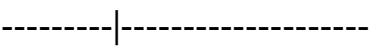
- Evitación de obstáculos en robots
- Seguimiento de objetos
- Medición de niveles (agua, sólidos, etc.)
- Interruptores sin contacto
- Estimación de proximidad para activación de funciones

Conexión típica (a microcontrolador)



Pin	Function
VIN	Power +
GND	Ground
SCL	IIC Serial Clock Input
SDA	IIC Serial Data
GPIO1	Interrupt Output; Open the drain output
XSHUT	X Droop Pin

VL53L0X | Microcontrolador



VCC → 3.3V (o 5V si tiene regulador)

GND → GND

SCL → SCL (ej. GPIO22 en ESP32)

SDA → SDA (ej. GPIO21 en ESP32)

XSHUT → GPIO opcional (para controlar encendido)

Cosas a considerar

- **Iluminación:** funciona mejor en interiores o con luz controlada (la luz solar intensa puede afectar su rendimiento).
- **Colisiones con direcciones I2C:** si usas varios sensores, puedes controlar el pin **XSHUT** para asignarles diferentes direcciones.
- **Montaje:** el sensor debe estar alineado con el objetivo para lecturas estables (evita superficies reflectantes o anguladas).